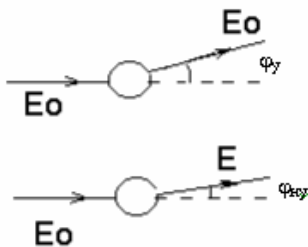


ГОУВПО «Воронежский государственный
технический университет»

Кафедра технологических и автоматизированных
систем электронного машиностроения

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам № 4—5
по дисциплине «Технические устройства контроля
технологических процессов в оборудовании
электронной промышленности»
для студентов специальности 210107
«Электронное машиностроение»
очной формы обучения



Воронеж 2010

Составители: д-р техн. наук С.А. Акулинин,
ст. преп. С.А. Минаков

УДК 621.382

Методические указания к лабораторным работам № 4—5 по дисциплине «Технические устройства контроля технологических процессов в оборудовании электронной промышленности» очной формы обучения / ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет»; сост. С.А. Акулинин, С.А. Минаков. Воронеж, 2010. 42 с.

Методические указания содержат краткие теоретические и практические сведения о масс-спектрометре «МСХ-6», С-V-методе.

Предназначены для оказания помощи студентам при выполнении лабораторных работ и закреплении теоретических сведений по дисциплине «Технические устройства контроля технологических процессов в оборудовании электронной промышленности». Методические указания подготовлены в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word 2003 и содержатся в файле Контроль2.doc.

Ил. 11. Библиогр.: 1 назв.

Рецензент д-р техн. наук, доц. К.А. Разинкин

Ответственный за выпуск зав. кафедрой
д-р техн. наук, проф. О.Н. Чопоров

Печатается по решению редакционно-издательского совета Воронежского государственного технического университета

©ГОУВПО «Воронежский государственный
технический университет», 2010

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ГАЗА В ВАКУУМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАСС–СПЕКТРОМЕТРА.

Цель работы: изучение принципа действия масс–спектрометра с регистрацией быстрых изменений состава газа на экране электронно–лучевой трубки индикатора.

Приборы и оборудование: масс–спектрометр, в состав которого входят: стойка–индикатор, анализатор, вакуумная система.

Теоретические сведения

Область применения масс–спектрометра: вакуумная технология, исследования электрического пробоя в вакууме и в газах низкого давления, процессы газовыделения и газопоглощения в электровакуумных приборах при нестационарных режимах, сорбционные и каталитические явления в динамических вакуумных системах.

Масс–спектрометр не является средством измерения и относится к разряду индикаторных устройств.

Рабочие условия эксплуатации масс–спектрометра:

- температура окружающей среды от плюс 10 до плюс 35⁰С;
- максимальная влажность до 80% при температуре плюс 25⁰С;
- атмосферное давление 86–106 кПа.

1. Устройство и принцип работы масс–спектрометра

1.1. Принцип работы

Функциональное построение масс–спектрометра показано на рис.1.

Вакуумная система предназначена для откачки анализатора до начального давления $5 \cdot 10^{-5}$ Па. В анализаторе осуществляется ионизация исследуемого газа, формирование

ионных пакетов с данным отношением массы к заряду (M/q) и предварительное усиление сигналов масс-спектрометра.

Стойка индикатора обеспечивает регистрацию сигналов масс-спектра исследуемых газов на экране электронно-лучевой трубки.

Структурная схема анализатора показана на рис.2.

Замкнутый объем анализатора откачивается вакуумной системой до давления $5 \cdot 10^{-5}$ Па. Контроль вакуума

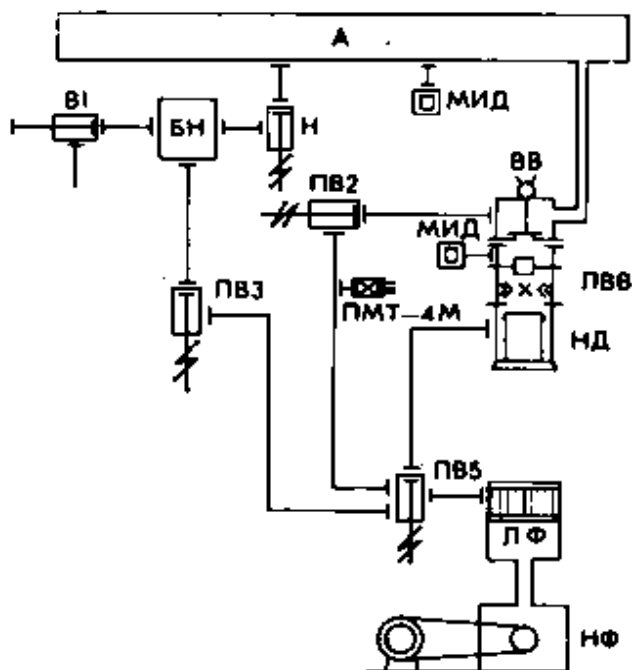


Рис.1. Функциональное построение масс-спектрометра

осуществляется магнитно-ионизационным датчиком (МИД) с блоком измерения давления.

Исследуемый газ напускается в баллон напуска и через дозирующий вентиль поступает в область ионизации ионного

источника анализатора.

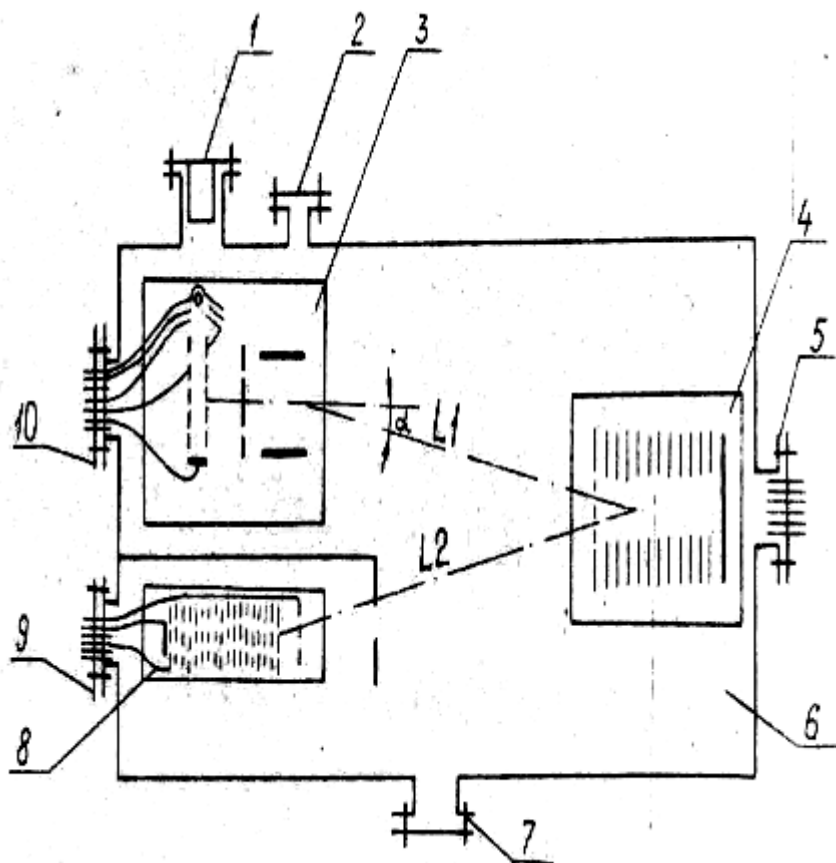


Рис.2. Структурная схема анализатора: 1,2,5,7,9,10 – фланец, 4 – система отражающая, 3 – источник ионов, 6 – корпус, 8 – приемник ионов

Катод источника ионов эмитирует электроны, которые фокусируются в плоскопараллельный пучок и направляются в пространство ионизации, ограниченное эквипотенциальными сетками.

Молекулы исследуемого газа, находящиеся между

сетками, ионизируются под действием электронного пучка и образовавшиеся ионы удерживаются в части источника до прихода выталкивающего импульса от генератора выталкивающих импульсов.

С приходом выталкивающего импульса ионный пучок направляется в ускоряющий промежуток источника ионов и далее попадает в поле отклоняющих пластин, где под действием импульса отклонения меняет направление своей траектории на угол α .

Для фокусировки ионных пакетов в плоскости приемника ионов необходимо, чтобы время движения в анализаторе ионов с данными отношением (M/q) было одинаковым. С этой целью в конце первого участка дрейфа L_1 расположена отражающая система в виде однородного электростатического поля, в которой время движения ионов $T_0 \sim \sqrt{U}$.

Пролетев первый участок дрейфа L_1 и попав в поле отражающей системы анализатора, ионы меняют направление своей траектории и проходят второй участок дрейфа L_2 ; в конце которого размещен приемник ионов, представляющих собой вторичный электронный умножитель (ВЭУ), выход которого через широкополостный усилитель связан с вертикально–отклоняющими пластинами электронно–лучевой трубки (ЭЛТ) индикатора.

На экране ЭЛТ будут наблюдаться узкие импульсы масс–спектра исследуемого газа. Причем, ближе к началу развертки размещаются массы более легких ионов и далее от начала развертки–массы более тяжелых ионов.

Амплитуда импульсов на экране ЭЛТ пропорциональна концентрации газа в области ионного источника.

Регистрация спектра масс исследуемых газов возможна и с помощью стробоскопического преобразователя, позволяющего получить значительный выигрыш в отношении сигнала к шуму. Это позволит существенно повысить

чувствительность масс–спектрометра, однако, при этом увеличивается инерционность регистрации масс–спектра. Использование стробоскопического преобразователя целесообразно при исследовании остаточных газов или медленно изменяющихся газодинамических процессов.

При регистрации с помощью стробоскопического преобразователя спектр масс записывается на ленте автоматического потенциометра.

Сущность метода определения массы сводится к тому, что время пролета ионов исследуемого газа от источника ионов до приемника ионов зависит от массы и в общем виде определяется формулой:

$$t=t_L+t_T+t_K \quad (1)$$

$$t_L = \frac{L}{\sqrt{\frac{2qU_0}{M}}} \quad (2)$$

$$t_T = \frac{4d_T}{\sqrt{\frac{2qU_0}{M}}} \cdot \frac{U_0}{U_T} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{U_T}{U_0}} \right) \quad (3)$$

$$t_K = \frac{4d_K}{\sqrt{\frac{2qU_0}{M}}} \cdot \frac{U_0}{U_K} \sqrt{1 - \frac{U_T}{U_0}} \quad (4)$$

где t_L – время пролета ионов данной массы от ионного источника до отражающей системы и от отражающей системы до входа ВЭУ; t_T – время пролета ионов в тормозящем промежутке отражающей системы; t_K – время пролета ионов в отражателе системы.

Учитывая (2), (3), (4) формула (1) принимает вид:

$$t = \sqrt{\frac{M}{U_0}} \left[\begin{aligned} &0,723L + 2,89d_T \frac{U_0}{U_T} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{U_T}{U_0}} \right) + \\ &+ 2,89d_k \frac{U_0}{U_k} \sqrt{1 - \frac{U_T}{U_0}} \end{aligned} \right] \quad (5)$$

где t – полное время пролета ионов данной массы, мкс, M – масса ионов, а.е.м.; U_0 – ускоряющее напряжение, В; U_k – отражающее напряжение, В; U_T – тормозящее напряжение, В; L – суммарное расстояние от выходной сетки ионного источника до входной сетки отражающей системы (L_1) и от входной сетки отражающей системы до входного окна ВЭУ (L_2),

$L = L_1 + L_2 = 130$ см, где d_T – длина тормозящего промежутка отражающей системы, см ($d_T = 1$ см); d_k – длина отражающего промежутка отражающей системы, см ($d_k = 9$ см); q – заряд иона.

1.2. Конструкция.

Масс – спектрометр состоит из следующих основных частей: вакуумная система, анализатор и стойка индикатора.

1.3. Вакуумная система.

Вакуумная система состоит из высоковакуумного насоса, снабженного высоковакуумной ловушкой, форнасоса, снабженного форвакуумной ловушкой (форловушкой).

Форнасос через клапан откачивает вакуумную систему и анализатор на форвакуум. Высоковакуумный насос подключен к форвакуумной магистрали через клапан ПВ–5 и предназначен для откачки на высокий вакуум анализатора. На форвакуум анализатор откачивается через вентиль ПВ–2, при этом вентили ПВ–3 и ВВ должны быть закрыты. Баллон напуска откачивается через вентиль ПВ–3 при закрытом вентиле ПВ–2.

Исследуемый газ, напускаемый в баллон напуска, через

вентиль В1, поступает в анализатор через натекатель. Измерение давления в форвакуумных магистралях производится с помощью преобразователя манометрического термпарного типа ПМТ – 4М. Высокий вакуум измеряется МИД.

2.Порядок работы

2.1.Включение вакуумной системы

2.1.1. Механический высоковакуумный клапан установите в положение ЗАКРЫТ.

2.1.2. Перед включением вакуумной системы органы управления установите в следующие положения:

- кнопки всех переключателей пульта управления в отжатое положение – выключено;
- переключатель блока индикации форвакуума в положение ТОК ФН;
- переключатель блока измерения давления в положение ОТКЛ.

2.1.3. С помощью кабеля питания подсоедините вакуумную систему к сети.

2.1.4. Включите кнопку СЕТЬ ФН. При этом должен включиться форнасос и загореться лампочки сигнализации включения сети и ПЛОХОЙ ВАКУУМ, а также лампочка СЕТЬ на блоке индикации форвакуума.

При первичном включении масс–спектрометра проверьте направление вращения двигателя форнасоса. Если направление вращения не совпадает с направлением стрелки на корпусе насоса, поменяйте местами любые два провода фаз сети и убедитесь в правильности направления вращения.

2.1.5. Через 10 мин. после включения кнопки СЕТЬ ФН измерьте давление.

Измерение давления производится термопарами манометрическим преобразователем ПМТ–4М и блоком индикации форвакуума, входящими в состав масс–спектрометра.

Для этого сначала установите потенциометром УСТАНОВКА ТОКА ФН значение тока накала, указанное на баллоне преобразователя, контролируя его по нижней шкале измерительного прибора блока.

Измерьте давление, для чего установите переключатель в положение ИЗМ ФН и снимите показание прибора по верхней шкале.

2.1.6. При давлении не выше 6,66 Па включите кнопку ВЕНТИЛЬ ВВН и откачайте высоковакуумный насос на форвакуум до давления не выше 6,66 Па.

2.1.7. Подайте в масс-спектрометр охлаждающую воду.

2.1.8. Включите электронагреватель высоковакуумного насоса кнопкой ВВН.

2.1.9. Через 15–20 мин. после включения электронагревателя высоковакуумного насоса включите нагреватель высоковакуумной ловушки кнопкой ПРОГРЕВ ЛОВ на 10–15 мин. и нагреватель ПРОГРЕВ МИД на 60 мин.

2.1.10. Через 30 мин. после выключения прогрева высоковакуумной ловушки залейте в нее жидкий азот в два приема:

вначале – 0,5 л, через 15 мин. полную. Доливайте жидкий азот один раз в 8 ч.

Допускается работа без применения жидкого азота. Предельный вакуум при этом ниже, а фон остаточных газов будет выше.

Примечание. После перерыва в работе прогрев ловушки обязателен для удаления сконцентрированных паров.

Замерьте высокий вакуум после выключения прогрева МИД согласно п.2.1.13, предварительно подключив высоковольтный кабель питания МИД.

Давление должно быть не более $5 \cdot 10^{-5}$ Па.

2.1.11. Откачайте анализатор на форвакуум: включите кнопку ВЕНТИЛИ ОТКЛ, а затем включите кнопку ВЕНТИЛИ А.

Откачайте анализатор до давления не выше 6,66 Па.

Включите кнопку ВЕНТИЛИ ОТКЛ, а затем – ВЕНТИЛИ ВВН.

2.1.12. Откачайте анализатор на высокой вакуум. Установите механический высоковакуумный клапан в – положение ОТКРЫТ. Прогрейте МИД анализатора в течение 20–30 мин., переключите кабель с МИД высоковакуумной ловушки на МИД анализатора. Включите кнопку ПРОГРЕВ МИД. Замерьте давление в анализаторе после выключения прогрева МИД.

2.1.13. Измерение рабочего давления в анализаторе производится блоком измерения давления, входящим в состав масс–спектрометра.

Включите блок измерения давления, установив переключатель в положение " 10^{-3} ". При этом загорится лампочка СЕТЬ.

Значения шкалы прибора $10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}$ Па установите переключателем блока.

Нажмите кнопку БЛОКИРОВКА и по прибору блока измерьте давление в анализаторе, выбрав необходимую шкалу измерения переключателем.

При давлении в анализаторе более $7 \cdot 10^{-3}$ Па включается звонок сигнализации плохого вакуума, который можно отключить нажатием кнопки переключателя ЗВОНОК ОТКЛ, и продолжает гореть лампочка ПЛОХОЙ ВАКУУМ.

При достижении в анализаторе давления меньше $7 \cdot 10^{-3}$ Па лампочка ПЛОХОЙ ВАКУУМ гаснет, звонок не работает, и можно опять приступить к измерению вакуума. Нажав кнопку БЛОКИРОВКА и, выбрав переключателем необходимую шкалу измерения, измерьте давление.

2.1.14. Откачайте анализатор до давления не более $1,33 \cdot 10^{-4}$ Па.

2.1.15. Нажмите кнопку ВЕНТИЛИ ОТКЛ, а затем включите кнопку ВЕНТИЛИ СН. Откачайте баллон напуска до

давления не выше 6,66 Па, выключите вентили СН и включите кнопку ВЕНТИЛИ ВВН.

2.1.16. Произведите прогрев элементов вакуумной системы: включите кнопку ПРОГРЕВ А и на протяжении 30 мин. прогрейте анализатор; включите кнопку ПРОГРЕВ МИД и на протяжении 30 мин. прогрейте МИД.

Примечание. Прогрев нормально работающей вакуумной системы производите с целью уменьшения фона остаточных газов.

2.1.17. Следите за давлением в анализаторе. При достижении давления в анализаторе не более $5 \cdot 10^{-5}$ Па переходите к работе с масс-спектрометром.

2.2. Включение стойки индикатора и наблюдение спектра остаточных газов.

2.2.1. Перед включением стойки индикатора органы управления установите в следующие положения:

ЯРКОСТЬ — в крайнее левое положение;

ФОКУС — в среднее положение;

АСТИГМАТИЗМ — в среднее положение;

ОСЛАБЛЕНИЕ — в положение 1:5;

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАЗВЕРТКИ, МКС — в положение "20";

МЕТКИ 1 МКС — в положение выключено;

режим работы — в положение АВТ;

ЗАДЕРЖКА РАЗВЕРТКИ — в крайнее левое положение;

КАТОД — в положение выключено,
ручка потенциометра — в

крайнее левое положение;

ИОНИЗАТОР — в положение выключено;

ШКАЛА ИНДИКАТОРА — в положение ОТКЛ;

АМПЛИТУДА ГВИ — в крайнее левое положение;

ФОКУС — в крайнее левое положение;

УПРАВЛЯЮЩИЙ — в крайнее левое положение;

АНОД — в крайнее левое положение;

ОТКЛОНЕНИЕ — в крайнее левое положение;

ОТРАЖАЮЩИЙ	— в крайнее левое положение;
ТОРМОЗЯЩИЙ	— в крайнее левое положение;
НАПУСК	— в положение выключено, ручка
потенциометра	— в крайнее левое положение;
ВЭУ	— в положение выключено;
АНОД ЭЛТ	— в положение выключено;
СЕТЬ	— в положение выключено.

2.2.2. Проверьте подключение кабелей внутри стойки, сохранность и соответствие предохранителей надписям на блоках и стойке.

2.2.3. С помощью кабеля питания подсоедините индикаторную стойку к сети.

2.2.4. Нажмите кнопку СЕТЬ, размещенную в верхней части стойки. При этом должна загореться лампочка сигнализации включения сети, размещенная рядом с выключателем.

2.2.5. Нажмите кнопку СЕТЬ на блоке питания. При этом должна загореться лампочка сигнализации включения сети, размещенная на блоке.

2.2.6. Через 2-3 мин. нажмите кнопку АНОД ЭЛТ. При этом должна загореться лампочка сигнализации включения блока.

2.2.7. Ручку яркость поверните по часовой стрелке до появления на экране ЭЛТ луча. Установите оптимальную яркость луча.

2.2.8. Ручками «вверх—вниз» и «вправо—влево» установите луч в центре экрана ЭЛТ.

2.2.9. Ручками «фокус» и АСТИГМАТИЗМ добейтесь оптимальной фокусировки луча.

Внимание! Для обеспечения стабильной работы масс-спектрометра к измерениям необходимо приступить через 0,5 ч. после включения индикаторной стойки.

2.2.10. Проверьте давление в анализаторе в соответствии с п.2.1.13. и, в случае его соответствия указанному значению,

подайте на источник ионов и электронный умножитель необходимые питающие напряжения.

2.2.10.1. Включите кнопку КАТОД. При этом должна загореться лампочка сигнализации включения катода.

2.2.10.2. Установите переключатель ШКАЛА ИНДИКАТОРА в положение "10А" и ручкой КАТОД установите по шкале прибора ток катода, равный 4–4,5 А.

При этом контролируйте давление в анализаторе.

2.2.10.3. Последовательно устанавливая переключатель ШКАЛА ИНДИКАТОРА в положения: ФОКУС, УПРАВЛЯЮЩИЙ, АНОД и ОТКЛОНЕНИЕ, установите одноименными ручками по шкале прибора следующие значения напряжений:

фокус	минус (0 – 20) В;
управляющий	– 75 В;
анод	– 150 В;
отклонение	– 200 В.

2.2.10.4. Включите кнопку ИОНИЗАТОР. При этом должна загореться лампочка сигнализации включения напряжения ионизатора.

2.2.10.5. Последовательно устанавливая переключатель ШКАЛА ИНДИКАТОРА в положение ОТРАЖАЮЩИЙ, ТОРМОЗЯЩИЙ, ИОНИЗАТОР, установите одноименными ручками по шкале прибора следующие значения напряжений:

отражающий	— 600 В;
тормозящий	— 1050 В;
ионизатор	— 1500 В.

2.2.10.6. Включите кнопку ВЭУ. При этом должна загореться лампочка сигнализации включения питания электронного умножителя. Ручкой НАПРЯЖЕНИЕ ВЭУ установите по шкале прибора напряжение, равное 3,5 – 4 кВ.

Указанные выше значения напряжений и тока накала катода даны ориентировочно и должны устанавливаться оптимальными по изображению спектра масс остаточных

газов, соответствующему максимальному разрешению.

2.2.11. Ручкой НАПРЯЖЕНИЕ ВЭУ установите минимальное значение напряжения, при котором амплитуда пиков спектра остаточного газа на экране ЭЛТ будет достаточной для наблюдения.

При вращении ручки потенциометра ЗАДЕРЖКА РАЗВЕРТКИ МКС по часовой стрелке, спектр на экране ЭЛТ должен перемещаться на время задержки.

Установите такое положение ручки ЗАДЕРЖКА РАЗВЕРТКИ МКС, чтобы можно было наблюдать спектр.

2.2.12. Переключателем ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАЗВЕРТКИ МКС установите необходимое значение длительности развертки, включая одну из выбранных кнопок 2, 10, 20 и 50.

2.2.13. Проверьте работу калибратора развертки, включая кнопку МЕТКИ 1 МКС. При этом на горизонтальной развертке будут наблюдаться разрывы линии развертки, чередующиеся через 1 мкс.

2.2.14. Проверьте работу масс-спектрометра в разовом режиме запуска. Для этого переключатель режима работы установите в положение ВНЕШНИЙ ЗАПУСК и нажмите кнопку ОДНОКР. При каждом нажатии кнопки на экране ЭЛТ будет появляться спектр остаточного газа.

2.3. Измерение

2.3.1. Проверка верхнего предела регистрации по массовым числам.

Проверку верхнего предела регистрации по массовым числам производите при работе масс-спектрометра в автоматическом режиме.

Начальное давление в области источника ионов не должно быть более $5 \cdot 10^{-5}$ Па.

Произведите напуск криптона чистого ГОСТ 10218–77 в область источника ионов анализатора.

Установите переключатель ЗАДЕРЖКА РАЗВЕРТКИ МКС в крайнее левое положение. По экрану ЭЛТ индикатора с

помощью калибрационных меток измерьте время (t_{84}) от начала развертки до середины пика изотопа криптона 84 а.е.м.

Верхний предел регистрации по массовым числам определите по формуле:

$$M_{\max} = \frac{336 \cdot 10^4}{t_{84}^2},$$

где t_{84} – время от начала развертки до середины пика изотопа криптона 84 а.е.м., измеренное по экрану ЭЛТ, мкс. Значение M должно быть не менее 3000 а.е.м.

2.3.2. Проверка разрешающей способности.

Проверку разрешающей способности производите при работе масс-спектрометра в режиме автоматической регистрации спектра масс при напуске в область источника ионов паров ртути.

Начальное давление анализатора перед напуском не должно быть более $5 \cdot 10^{-5}$ Па.

С помощью стробоскопического преобразователя произведите запись спектра изотопов ртути на диаграммной ленте автоматического потенциометра КПС-4.

Определение разрешающей способности производите по ГОСТ 12862-73, значение вычисляйте по формуле:

$$P = 399 \frac{C}{\sigma_1 + \sigma_2},$$

где C – расстояние в миллиметрах между осями симметрии пиков изотопов ртути 199 и 200 а.е.м. по диаграммной ленте;

σ_1 и σ_2 – ширина в миллиметрах пиков изотопов ртути соответственно 199 и 200 а.е.м. на диаграммной ленте на уровне 50% их высоты. Значение должно быть не менее 350.

Примечание. Допускается определение разрешающей способности производить при напуске в ионный источник криптона чистого ГОСТ 10218-77. Методика определения разрешающей способности аналогична описанной выше,

значение P^1 в этом случае вычисляется по формуле:

$$P^1 = 165 \frac{C^1}{\sigma_1 + \sigma_2},$$

где C^1 – расстояние в миллиметрах между осями симметрии пиков изотопов криптона 82 и 83 а.е.м. на диаграммной ленте; σ_1' и σ_2' – ширина в миллиметрах пиков изотопов криптона 82 и 83 а.е.м. на диаграммной ленте на уровне 50% их высоты.

2.3.3. Проверка чувствительности

Проверку чувствительности производите при работе масс-спектрометра в режиме автоматической регистрации спектра масс при напуске в область ионного источника анализатора аргона газообразного высшего сорта ГОСТ 10157–79. Начальное давление в области источника ионов не должно быть более $5 \cdot 10^{-5}$ Па.

Чувствительность определите по формуле:

$$A = \frac{h_1 - h_2}{P_1 - P_2} \cdot K,$$

где h_1 – высота пика аргона в миллиметрах на экране ЭЛТ при давлении в области источника ионов P_1 (Па); h_2 – высота пика аргона в миллиметрах на экране ЭЛТ при давлении в области источника ионов P_2 (Па); K – коэффициент ослабления входного сигнала, определенный по положению переключателя ОСЛАБЛЕНИЕ. Чувствительность должна быть не менее 10^7 мм/Па.

2.3.4. Проверка остаточного давления в анализаторе.

Проверку производите путем измерения давления в анализаторе с помощью блока измерения давления, входящего в состав вакуумной системы масс-спектрометра.

Остаточное давление в анализаторе не должно быть более $5 \cdot 10^{-5}$ Па.

2.3.5. Фотографирование и киносъемка масс-спектра с экрана ЭЛТ. Для фотографирования и киносъемки в комплекте

масс–спектрометра предусмотрены:

- фотоприставка и фотоаппарат ЗЕНИТ–Е с объективом МИР–1;
- киноприставка и киносъёмочный аппарат типа Красногорск–2.

2.3.5.1. Укрепите фотоприставку с фотоаппаратом и объективом МИР–1 перед экраном ЭЛТ так, чтобы изображение располагалось на одной оси с объективом.

2.3.5.2. Сфокусируйте изображение на экране ЭЛТ.

2.3.5.3. Произведите фотоаппаратом наводку на резкость и фотографирование.

При фотографировании однократного процесса с экрана ЭЛТ используйте фотоплёнку РФ–3, чувствительностью 100 – 1200 1/р.

2.3.5.4. Снимите с киносъёмочного аппарата объектив.

2.3.5.5. Отверните с установочной стороны объектива стопарное кольцо.

2.3.5.6. Отверните три винта и снимите с объектива кольцо с двумя усиками.

2.3.5.7. Установите вместо снятого кольца с усиками похожее кольцо с усиками из комплекта ЭИП масс–спектрометра, заверните три винта крепления кольца с усиками.

2.3.5.8. Заверните стопорное кольцо.

2.3.5.9. Установите объектив в киносъёмочный аппарат.

2.3.5.10. Укрепите киноприставку с закреплённым на ней киносъёмочным аппаратом, перед экраном ЭЛТ так, чтобы изображение располагалось на одной оси с объективом.

2.3.5.11. Наведите киноаппарат на резкость и произведите съёмку.

2.4. Выключение масс–спектрометра.

2.4.1. Выключение стойки индикатора.

2.4.1.1. Установите ручку яркость в крайнее левое положение.

2.4.1.2. Нажмите кнопку АНОД ЭЛТ. При этом лампочка сигнализации включения источника 12 кВ, размещенная рядом с выключателем, должна погаснуть.

2.4.1.3. Установите ручку НАПРЯЖЕНИЕ ВЭУ в крайнее левое положение и нажмите кнопку ВЭУ. При этом лампочка сигнализации включения питания электронного умножителя должна погаснуть.

2.4.1.4. Установите ручку КАТОД в крайнее левое положение и поочередно нажмите кнопки ИОНИЗАТОР и КАТОД. При этом лампочки сигнализации ИОНИЗАТОР и КАТОД должны погаснуть.

2.4.1.5. Установите переключатель ШКАЛА ИНДИКАТОРА в положении ОТКЛ.

2.4.1.6. Нажмите кнопку СЕТЬ на блоке питания ЦФ2.087.221. При этом лампочка сигнализации должна погаснуть.

2.4.1.7. Нажмите кнопку СЕТЬ, размещенную в верхней части стойки. При этом лампочка сигнализации включения сети, должна погаснуть.

2.4.1.8. Выньте вилку сетевого кабеля питания стойки индикатора из розетки.

2.4.2. Выключение вакуумной системы.

2.4.2.1. Механический высоковакуумный клапан установите в положение ЗАКРЫТ.

2.4.2.2. Переключатель блока измерения давления установите в положение ОТКЛ. При этом лампочка СЕТЬ на блоке должна погаснуть.

2.4.2.3. Выключите высоковакуумный насос. Для этого кнопку ВВН на пульте управления установите в отжатое положение.

2.4.2.4. Через 30–40 мин. (время, необходимое для остывания электронагревателя высоковакуумного насоса) выключите подачу охлаждающей воды.

2.4.2.5. Нажмите кнопку ВЕНТИЛИ ОТКЛ (кнопка

должна быть в нажатом положении).

2.4.2.6. Нажмите кнопку СЕТЬ ФН (кнопка должна быть в нажатом положении). При этом форнасос должен остановиться, а лампочка сигнализации включения сети должна погаснуть.

2.4.2.7. Выньте трехфазную вилку питания прибора из розетки.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ЕМКОСТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МДП-СТРУКТУР

Цель работы: изучить определение параметров МДП-структур методом вольт-фарадных характеристик.

Оборудование: измеритель характеристик ИППМ-2, самописец, электрометрический усилитель, генератор пилообразного напряжения.

Теоретические сведения

Одним из наиболее распространенных методов изучения свойств структур металл - диэлектрик - полупроводник является метод, основанный на анализе зависимости емкости МДП-структуры $C_{\text{МДП}}$ от напряжения на затворе V_G , так называемый метод вольт-фарадных характеристик (ВФХ) или C-V метод. Для использования этого метода рассмотрим подробно теорию емкости МДП-структур. В дальнейшем величину удельной емкости МДП-структуры будем просто обозначать меткой C без индексов. Согласно определению емкости,

$$C \equiv \frac{\partial Q_M}{\partial V_G}. \quad (1)$$

Используя выражения для заряда на затворе Q_M и для падения напряжения на диэлектрике V_{ox} , получаем:

$$C = C_{\text{ок}} \left(1 - \frac{d\psi_s}{dV_G} \right). \quad (2)$$

Таким образом, зависимость C МДП-структуры от напряжения будет определяться зависимостью $\psi_s(V_G)$, приведенной на рис. 1.. Сразу же можно из анализа (2) сказать, что в области сильной инверсии и обогащения емкость C будет слабо зависеть от величины V_G , выходя на насыщение при больших V_G . В области обеднения и слабой инверсии следует ожидать участка с почти постоянной величиной емкости. Общая зависимость емкости от напряжения будет иметь вид кривой с ярко выраженным минимумом.

Продифференцируем V_G по ψ_s .

$$\frac{dV_G}{d\psi_s} = 1 + \frac{C_{ss}}{C_{ox}} + \frac{C_{sc}}{C_{ox}}, \quad (3)$$

где C_{ss} , C_{sc} - емкость поверхностных состояний и емкость ОПЗ, определенные ранее.

Далее получаем:

$$C = C_{ox} \left(1 - \frac{C_{ox}}{C_{ox} + C_{sc} + C_{ss}} \right) \quad (4)$$

или

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{sc} + C_{ss}}. \quad (5)$$

Соотношение (5) позволяет нам построить эквивалентную схему МДП-структуры, представив ее как последовательно соединенную емкость диэлектрика C_{ox} с

параллельной цепочкой емкости ОПЗ C_{sc} и поверхностных состояний C_{ss} .

На рис. 1 приведена эквивалентная схема емкости МДП-структуры. Отметим, что такую схему можно было нарисовать исходя из общих соображений об устройстве МДП-структур.

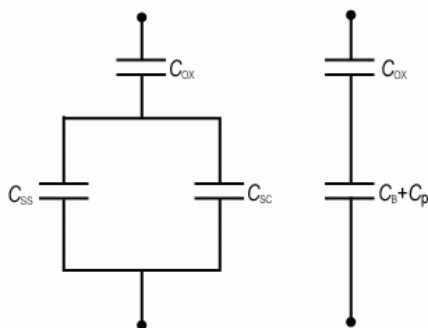


Рис. 1. Простейшая эквивалентная схема МДП-структуры

На рис. 2 приведены равновесные C - V кривые идеальных МДП-структур с разной толщиной диэлектрика.

Экспериментальные методы измерения вольт-фарадных характеристик

При экспериментальном измерении вольт-фарадных характеристик МДП-структур важное значение имеет частота измерительного сигнала ω . Это связано с тем, что процессы захвата и выброса на поверхностные состояния, а также изменения заряда свободных носителей в инверсионном слое, характеризующие соответствующие емкости C_{ss} и C_{sc} , имеют конечные времена τ , сравнимые с периодом обычно используемого в эксперименте сигнала. Напомним, что изменение заряда Q_n в инверсионном слое характеризуется генерационно-рекомбинационным процессом и определяется временем жизни неосновных носителей τ_n в ОПЗ. Характерное время захвата и выброса на поверхностные состояния определяется постоянной времени τ этих состояний. В

зависимости от частоты измерительного сигнала различают два метода - метод высокочастотных C-V характеристик и квазистатический C-V метод.

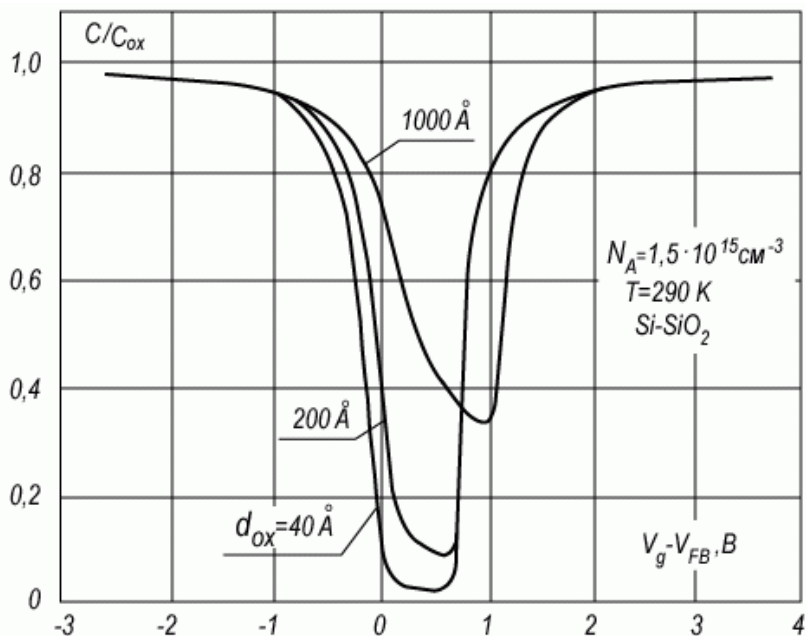


Рис. 2. Равновесные C-V характеристики идеальных МДП-структур на кремнии р-типа с различной толщиной подзатворного диэлектрика

Квазистатический C-V метод

В области низких частот, когда период измерительного сигнала существенно больше времени жизни неосновных носителей τ_n в ОПЗ и постоянной времени поверхностных состояний τ ($\omega^{-1} \gg \tau_n, \tau$), полная емкость МДП-структуры определяется суммой всех емкостей. Вольт-фарадная характеристика, измеренная при этом условии, получила название равновесной низкочастотной C-V кривой.

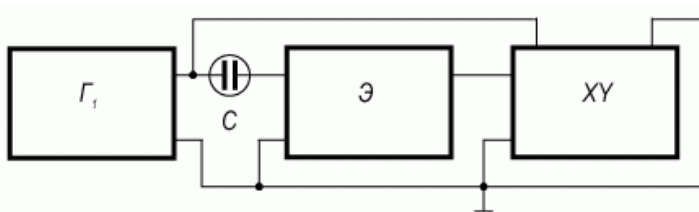


Рис. 3 Схема измерения квазистатических вольт-фарадных характеристик МДП-структур: Γ_1 - генератор пилообразного напряжения, Э - электрометрический усилитель, ХУ - двухкоординатный самописец, С - МДП-структура

Экспериментально низкочастотные кривые получают, обычно используя квазистатический C-V метод. Сущность этого метода сводится к тому, что измеряется ток смещения через МДП-систему при линейной развертке напряжения V_G , и величина тока смещения $I_{см}$ оказывается пропорциональной емкости МДП-структуры. Действительно, если

$$V_G(t) = \alpha \cdot t, \quad (6)$$

то величина тока смещения $I_{см}$

$$I_{см} = \frac{dQ_M}{dt} = \frac{dQ_M}{dV_G} \frac{dV_G}{dt} = C \cdot \alpha. \quad (7)$$

Если емкость МДП-структуры зависит от напряжения $C = C(V_G)$, то и ток смещения также будет зависеть от напряжения $I_{см} = I_{см}(V_G)$.

Требование низкой частоты $\omega^{-1} \gg \tau_n$, τ для измерения равновесных низкочастотных кривых обуславливает малые величины скорости изменения напряжения $\alpha = dU/dt$. Обычно величина α составляет $\alpha = 10^{-4} \div 10^{-2}$ В/с. При этих условиях ток

смещения через МДП-структуру мал ($I_{см} \leq 10^{-9} \div 10^{-12}$ А) и для его измерения необходимо пользоваться электрометрическими вольтметрами. На рисунке 3 приведена схема реализации квазистатического метода. Для получения абсолютного отсчета емкости используются калибровочные емкости с малыми сквозными утечками, подключаемые вместо МДП-структур.

Метод высокочастотных C-V характеристик

Сущность метода высокочастотных характеристик заключается в том, что используется для измерения емкости МДП-структуры малый переменный сигнал с периодом, существенно меньшим, чем время жизни неосновных носителей и время перезарядки поверхностных состояний ($\omega^{-1} \ll \tau_n, \tau$).

При этих условиях заряд в инверсионном канале Q_n не успевает следовать за изменением переменного напряжения, и емкость неосновных носителей C_n равна нулю. Следовательно, емкость ОПЗ C_{sc} будет обусловлена в обогащении основными носителями, а в обеднении и инверсии - только слоем обеднения C_v . Поскольку поверхностные состояния не успевают перезаряжаться с частотой переменного тестирующего сигнала, то их емкость также равна нулю ($C_{ss} = 0$). Таким образом, емкость МДП-структуры на высокой частоте определяется только емкостью диэлектрика C_0 и емкостью области пространственного заряда C_{sc} без учета емкости неосновных носителей C_n . Кроме малого по амплитуде измерительного напряжения в этом методе к МДП-структуре прикладывается постоянное напряжение V_G , изменяющее ее емкость C .

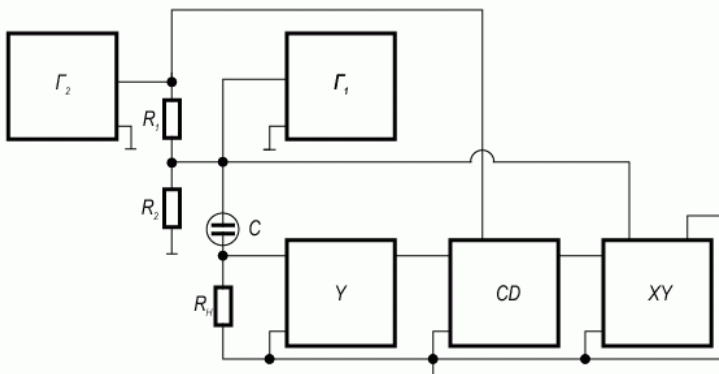


Рис. 4 Схема измерения высокочастотных вольт-фарадных характеристик МДП-структур

Обычно это напряжение V_G подают от генератора линейно меняющегося напряжения. Полученную вольт-фарадную характеристику записывают на двухкоординатный самописец. На рис. 4 приведена схема этого метода, иногда называемая схемой Гоеццбергера. Выберем соотношение емкости C МДП-структуры и нагрузочного сопротивления R_H такое, чтобы всегда выполнялось условие $R_C = 1/\omega C \gg R_H$. Пусть с генератора переменного напряжения на МДП-структуру подается малое напряжение $\tilde{U} = U_0 e^{i\omega t}$, причем $U < kT/q$. Тогда ток через нашу емкость C и нагрузку R_H будет:

$$\tilde{i} = \frac{\tilde{U}}{z} = \frac{\tilde{U}}{\sqrt{R_H^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} \approx \omega C (V_G) \tilde{U}. \quad (8)$$

Падение напряжения на нагрузочном сопротивлении U_{RH} равно:

$$U_{RH} = iR_H = \tilde{U}_{RH} \omega C(V_G). \quad (9)$$

Таким образом, падение напряжения на нагрузочном сопротивлении U_{RH} пропорционально емкости МДП-структуры. После усиления этого сигнала узкополосным усилителем и детектирования с использованием синхродетектора для выделения только емкостной составляющей в сигнале, мы получаем отклонение пера на самописце по координате Y, пропорциональное емкости МДП-системы. Меняя величину V_G и подавая сигнал генератора развертки V_G одновременно на МДП-структуру и ось X самописца, получаем запись высокочастотной вольт-фарадной характеристики. Для получения абсолютных значений в отсчете емкости вместо МДП-структуры подключают калибровочную емкость.

Определение параметров МДП-структур на основе анализа C-V характеристик

Анализ вольт-фарадных характеристик позволяет получить обширную информацию об основных параметрах МДП-структур: типе проводимости полупроводниковой подложки (*n*- или *p*-тип); концентрации легирующей примеси в подложке и законе ее распределения в приповерхностной области полупроводника; величине и знаке встроенного в диэлектрик МДП-структуры заряда; толщине подзатворного окисла; плотности поверхностных состояний на границе раздела полупроводник - диэлектрик. Рассмотрим более подробно эти вопросы.

Определение типа проводимости полупроводниковой подложки

Для определения типа проводимости подложки воспользуемся высокочастотной вольт-фарадной характеристикой.

Как следует из эквивалентной схемы, приведенной на рис. 1, и вида высокочастотной C-V кривой при обогащении основными носителями емкость МДП-структуры максимальна и

определяется емкостью диэлектрика. В инверсии же емкость МДП-структуры максимальна. Таким образом, если максимум емкости C-V кривой лежит в более положительных напряжениях, чем минимум, то подложка изготовлена из полупроводника n-типа, если же максимум C-V кривой находится в более отрицательных напряжениях, то подложка изготовлена из полупроводника p-типа. На рис. 5 приведены для примера высокочастотные ВФХ на n- и p-типах подложки.

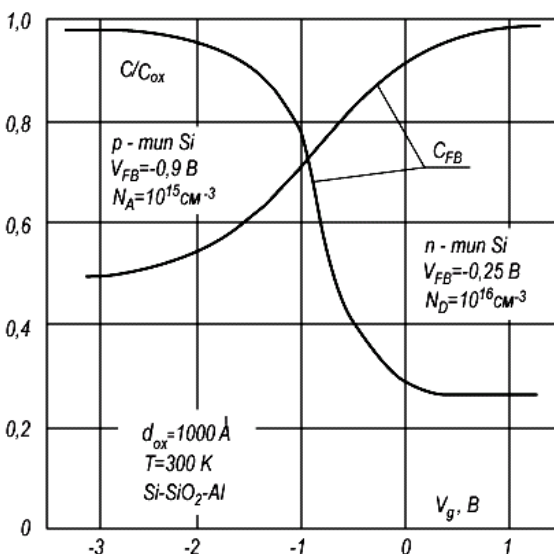


Рис. 5 Высокочастотные ВАХ МДП-структур, изготовленных на полупроводниковых подложках n- и p-типа

Определение толщины подзатворного диэлектрика

Поскольку, как было показано ранее, в обогащении емкость МДП-структуры определяется только геометрической емкостью диэлектрика $C_{ок}$, то:

$$C = C_{ок} = \frac{\epsilon_{ок} \epsilon}{d_{ок}}, \quad (10)$$

где $\epsilon_{ок}$ - относительная диэлектрическая проницаемость окисла.

Отсюда следует, что:

$$d_{ок} = \frac{\epsilon \epsilon_{ок}}{C}, \quad (11)$$

Напомним, что здесь $C_{ок}$ - удельная емкость подзатворного диэлектрика, т.е. емкость на единицу площади. Для подстановки в (10) экспериментальных значений необходимо сначала пронормировать емкость, т.е. разделить экспериментальное значение емкости на площадь S МДП-структуры. Как можно видеть из рис. 5, при напряжениях на затворе $V_G - V_{FB} \approx (2 \div 3)$ В практически для всех МДП-структур полная емкость C только на 2-3% отличается от емкости диэлектрика. Исключение составляют структуры со сверхтонким окислом $d_{ок} < 100$ А, у которых в этой области V_G становится существенным квантование в ОПЗ, и это отличие может достигать 10%.

Определение величины и профиля концентрации легирующей примеси

Для определения величины легирующей концентрации воспользуемся следующим свойством высокочастотных C-V характеристик МДП-структур: их емкость в области инверсии достигает минимальной величины $C_{\min}$ и определяется только емкостью области ионизованных доноров C_B и емкостью диэлектрика C_{ox} . При этом

$$\frac{1}{C_{\min}} = \frac{1}{C_{\text{ox}}} + \frac{1}{C_B}. \quad (12)$$

Используя для емкости окисла C_{ox} выражение (8) и для емкости области ионизованных акцепторов, получаем:

$$C_{\min} = \frac{\varepsilon_{\text{ox}} \varepsilon_0}{d_{\text{ox}} + \frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_{\text{ox}}} W}. \quad (13)$$

Выражение (12) приводит к выражению для концентрации:

$$N_A = \frac{2 \left(2\varphi_0 - \frac{kT}{q} \right)}{\varepsilon_s \varepsilon_0 q} \cdot \left(\frac{\frac{C_{\text{ox}}}{C_{\min}} - 1}{\frac{C_{\min}}{C_{\text{ox}}}} \right)^{-2}. \quad (14)$$

На рис. 6 приведена номограмма зависимости нормированной величины емкости $C_{\min}/C_{\text{ox}}$ от толщины d_{ox} для систем Si-SiO₂ с концентрацией легирующей примеси N_A в качестве параметра. Из рис. 6 видно, что чем меньше толщина диэлектрика и ниже концентрация легирующей примеси, тем больше перепад емкости от минимального до максимального

значений наблюдается на ВФХ. Для определения профиля концентрации N_A от расстояния вглубь полупроводника z воспользуемся высокочастотной C-V кривой, снятой в области неравновесного обеднения. Неравновесное обеднение возможно реализовать в том случае, когда период напряжения развертки меньше постоянной τ генерационного времени неосновных носителей в ОПЗ. В этом случае величина поверхностного потенциала может быть больше $\psi_s > 2\phi_0$, а ширина ОПЗ соответственно больше, чем ширина ОПЗ в равновесном случае. Возьмем также МДП-структуру с достаточно тонким окислом, таким, чтобы падением напряжения на окисле V_{ox} можно было бы пренебречь по сравнению с величиной поверхностного потенциала, т.е. $V_{ox} \ll \psi_s$; $V_G \approx \psi_s$. В этом случае, согласно (11) и (13), тангенс угла наклона зависимости

$$tg(\gamma) = \frac{d \left(\frac{C_{ox}}{C_{ox}/C_{min} - 1} \right)}{dV_G} = \left[\frac{qN_A \epsilon_s \epsilon_0}{2} \right]^{-1} \quad (15)$$

определит величину концентрации N_A .

Значение координаты z , которой соответствует рассчитанная величина N_A , определяется при подстановке значения $\psi_s = V_G$ в выражение для ширины ОПЗ:

$$z = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s \varepsilon_0 V_G}{qN_A}}$$

(16)

В предельном случае, когда толщина окисла $d_{ox} \rightarrow 0$, эту величину используют, измеряя неравновесную емкость как емкость барьеров Шоттки при обратном смещении.

Определение величины и знака встроенного заряда

Для определения величины и знака встроенного в диэлектрик МДП-структуры заряда обычно пользуются высокочастотным методом ВФХ. Для этого, зная толщину подзатворного диэлектрика d_{ox} , концентрацию легирующей примеси N_A и работу выхода материала затвора, рассчитывают согласно (5) теоретическое значение емкости плоских зон C_{FB} МДП-структуры и напряжения плоских зон $V_{FB} = \Delta\phi_{ms}$.

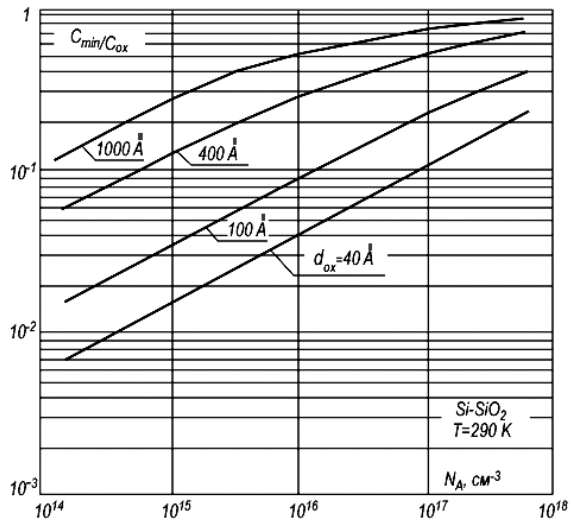


Рис. 6 Зависимость нормированной величины емкости C_{min}/C_{ox} в минимуме высокочастотной ВАХ от толщины подзатворного диэлектрика d_{ox} при различных величинах концентрации легирующей примеси для кремниевых МДП-структур

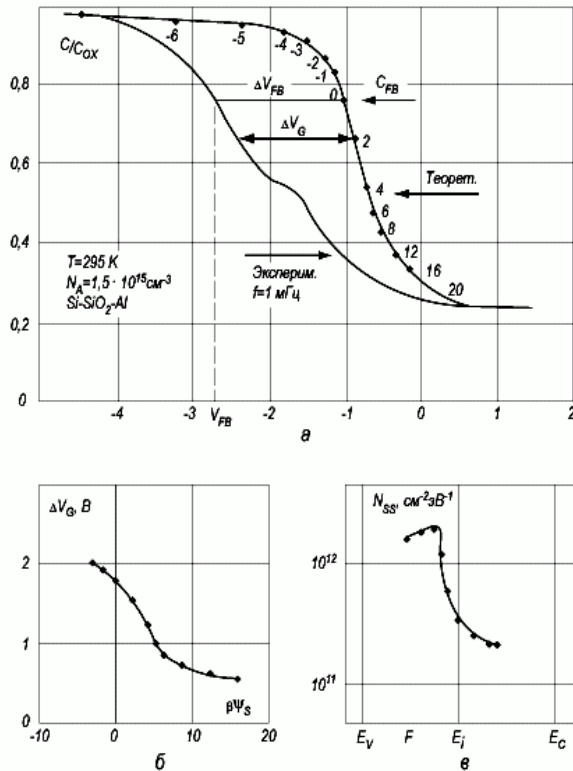


Рис. 7 Расчет плотности поверхностных состояний дифференциальным методом:
 а) экспериментальная и теоретическая ВФХ для МДП-системы Si-SiO₂-Al; б) зависимость сдвига напряжения ΔV_G от поверхностного потенциала ψ_s , полученная из сечения постоянной емкости $C = \text{const}$ МДП-структуры; в) зависимость плотности ПС от энергии E в запрещенной зоне полупроводника, полученная графическим дифференцированием кривой $\Delta V_G(\psi_s)$ по уравнению (19)

Поскольку экспериментальная C-V кривая высокочастотная, т.е. $C_{ss} \rightarrow 0$, то, проводя сечение $C = \text{const} =$

C_{FB} (теор.), мы получаем при пересечении этой кривой с экспериментальной ВФХ напряжение, соответствующее $\psi_s = 0$, т.е. экспериментальное напряжение плоских зон V_{FB} (эксп.). При этом

$$V_{FB \text{ эксп}} - V_{FB \text{ теор}} = -\frac{Q_{ox}}{C_{ox}} + \frac{qN_{ss}}{C_{ox}}\varphi_0. \quad (17)$$

Если $Q_{ox}, Q_{ss} > 0$, то $V_{FB} \text{ (эксп.)} > V_{FB} \text{ (теор.)}$, и наоборот, если $Q_{ox}, Q_{ss} < 0$, то $V_{FB} \text{ (эксп.)} < V_{FB} \text{ (теор.)}$.

Таким образом, знак и величина суммарного заряда в плоских зонах определяются соотношением (17) однозначно. Для вычленения заряда в поверхностных состояниях воспользуемся тем, что он обусловлен основными носителями (p -тип, $Q_{ss}(\psi_s = 0) > 0$ и n -тип, $Q_{ss}(\psi_s = 0) < 0$), захваченными на поверхностные состояния. Зная величину N_{ss} , можно рассчитать величину заряда в поверхностных состояниях Q_{ss} и таким образом определить величину и знак встроенного в диэлектрик заряда Q_{ox} .

Определение плотности поверхностных состояний на границе раздела полупроводник - диэлектрик

Методы вольт-фарадных характеристик дают несколько возможностей для определения величины и функции распределения плотности поверхностных состояний в запрещенной зоне полупроводника на границе раздела полупроводник - диэлектрик. Рассмотрим более подробно эти методы.

Дифференциальный метод

Дифференциальный метод, или метод Термана, основан на сравнении экспериментальной высокочастотной емкости МДП-структуры с теоретической расчетной емкостью идеальной МДП-структуры с такими же величинами толщины окисла и легирующей концентрации в подложке. На рис. 7 приведены для иллюстрации метода расчета экспериментальная и расчетные C-V кривые.

Поскольку емкость высокочастотная, то ее величина определяется только значением поверхностного потенциала ψ_s . Проведя горизонтальные сечения $C = \text{const}$, мы на экспериментальной кривой производим расстановку поверхностного потенциала ψ_s .

Сравнивая теперь величины напряжений на затворе V_G теоретической и экспериментальных C-V кривых, соответствующих одной и той же емкости (а следовательно, и одному значению поверхностного потенциала ψ_s), получаем:

$$\Delta V_G = V_{G \text{ экп}} - V_{G \text{ теор}} = V_{FB} + \frac{qN_{ss}}{C_{ox}} \psi_s. \quad (18)$$

Графическим дифференцированием кривой (18) получаем:

$$N_{ss} = \frac{\varepsilon_{ox} \varepsilon_0}{qd_{ox}} \frac{d(V_{G \text{ экп}} - V_{G \text{ теор}})}{d\psi_s}. \quad (19)$$

Метод, основанный на анализе соотношения (18), довольно широко распространен, прост и не требует громоздких выкладок. К недостаткам этого метода необходимо отнести тот факт, что зависимость плотности поверхностных

состояний N_{ss} от энергии E получается только в одной половине запрещенной зоны вблизи уровня Ферми. На рис. 7, б приведен график $\Delta V_G(\psi_s)$, а на рис. 7, в — распределение плотности поверхностных состояний в зависимости от энергии в запрещенной зоне полупроводника, полученное из предыдущего графика путем дифференцирования.

Интегральный метод. Интегральный метод, или метод Берглунда, основан на анализе равновесной низкочастотной вольт-фарадной характеристики. Поскольку для равновесной низкочастотной C-V кривой справедливо (2), то

$$\frac{d\psi_s}{dV_G} = 1 - \frac{C}{C_{ox}}. \quad (20)$$

Интегрируя соотношение (20) с граничными условиями $\psi_s = \psi_{si}$, $V_G = V_{Gi}$, получаем:

$$\psi_s - \psi_{si} = \int_{V_{Gi}}^{V_G} \left(1 - \frac{C}{C_{ox}} \right) dV_G. \quad (21)$$

Поскольку $C(V_G)$ - это экспериментальная кривая, то интегрирование уравнения (21) (потому метод и назван интегральным) сразу дает связь между поверхностным потенциалом и напряжением на затворе V_G . Выбор значений ψ_{s1} и V_{G1} произволен. Обычно величину ψ_{s1} выбирают равной нулю ($\psi_{s1} = 0$) и соответственно V_{G1} - это напряжение плоских зон V_{FB} . Эти значения берутся из высокочастотных C-V кривых. Так как известна связь $V_G(\psi_s)$, то из равенства (3.99) после нескольких преобразований следует:

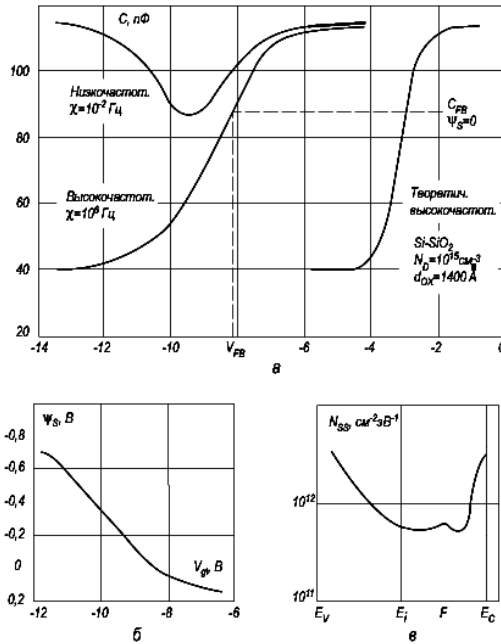


Рис. 8 Расчет плотности поверхностных состояний интегральным методом: а) экспериментальная равновесная ВФХ МДП-системы Si-SiO₂-Al; б) зависимость поверхностного потенциала Ψ_s от напряжения V_G , рассчитанная из этой кривой по уравнению (21); в) зависимость плотности ПС от энергии E в запрещенной зоне полупроводника, рассчитанная из уравнения (21) по этим экспериментальным данным

$$N_{ss} = \frac{\varepsilon_{ox} \varepsilon_0}{qd_{ox}} \left[\frac{C/C_{ox}}{1 - C/C_{ox}} - \frac{C_{sc}}{C_{ox}} \right]. \quad (22)$$

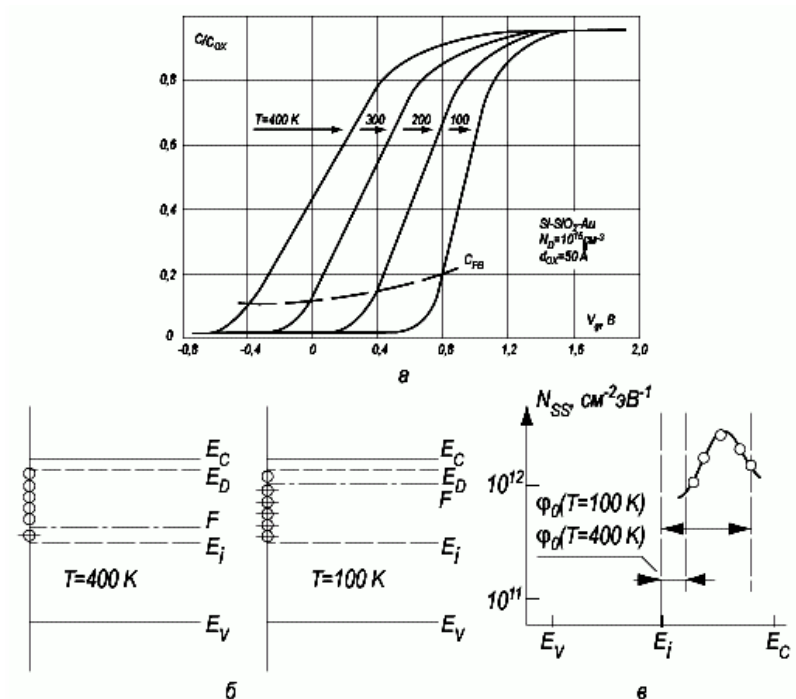


Рис. 9 Расчет плотности поверхностных состояний температурным методом:

а) экспериментальные высокочастотные ВФХ МДП-структур $\text{Si-SiO}_2\text{-Al}$ при разных температурах T ; б) зависимость измерения напряжения плоских зон ΔV_{FB} и положения уровня Ферми Φ_0 в объеме полупроводника от температуры; в) зависимость плотности ПС N_{SS} от энергии E в запрещенной зоне полупроводника, рассчитанная из уравнения (24) по этим экспериментальным данным

Соотношение (22) позволяет определить величину и закон изменения плотности поверхностных состояний по всей

ширине запрещенной зоны, что является преимуществом интегрального метода по сравнению с дифференциальным.

Из соотношения (21) следует, что численное интегрирование функции $(1 - C/C_{ox})$ должно дать величину площади над равновесной C-V кривой.

Температурный метод

Температурный метод, или метод Грея - Брауна, основан на анализе изменения напряжения плоских зон V_{FB} МДП-структуры при изменении температуры T . При изменении температуры полупроводника меняется объемное положение уровня Ферми.

Закон изменения $\varphi_0(T)$, а следовательно и $\varphi_0(E)$, известен и в области полной ионизации примеси довольно прост. Из выражения для напряжения плоских зон V_{FB} следует, что при изменении температуры

$$V_{FB}(T_1) - V_{FB}(T_2) = \frac{qN_{ss}}{C_{ox}} [\varphi_0(T_1) - \varphi_0(T_2)]. \quad (23)$$

Графическое дифференцирование соотношения (23) приводит к выражению для N_{ss} :

$$N_{ss} = \frac{\varepsilon_{ox} \varepsilon_0}{qd_{ox}} \frac{d(\Delta V_{FB})}{d(\Delta \varphi_0)}. \quad (24)$$

Основным достоинством температурного метода является тот факт, что этим методом возможно получить величину плотности поверхностных состояний N_{ss} вблизи краев запрещенной зоны. К недостаткам метода следует отнести

необходимость измерений в широком интервале температур $T = (77 \div 400)$ К и трудность расчета, а также необходимость

выполнения критерия высокочастотности в широком диапазоне температур. На рис. 9, а, б, в приведены экспериментальные C - V кривые, их изменение с температурой и результаты расчета.

Задание

1. Снять низкочастотные и высокочастотные вольт-фарадные характеристики МДП-структуры при различных температурах.

2. Из вольт-фарадных характеристик получить: тип проводимости полупроводниковой подложки (n - или p -тип); концентрацию легирующей примеси в подложке и закон ее распределения в приповерхностной области полупроводника; величину и знак встроенного в диэлектрик МДП-структуры заряда; толщину подзатворного окисла; плотность поверхностных состояний на границе раздела полупроводник - диэлектрик.

Контрольные вопросы

1. Что такое эффект поля?
2. Как заряд Q_{SC} и емкость C_{SC} ОПЗ зависят от поверхностного потенциала ψ_s ?
3. Эквивалентная схема МДП-структуры. Почему емкость $C_{МДП}$ зависит от V_G ?
4. Какие параметры МДП-структуры и как можно определить из вольтфарадных характеристик?

5. Поверхностные состояния и методы определения их спектра.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Зи С.М. Физика полупроводниковых приборов/
С.М.Зи. — М.: Мир, 1984. Кн. 1, 2. — 456 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа № 1.....	1
Лабораторная работа № 2.....	21
Библиографический список.....	41

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным работам № 4—5
по дисциплине «Технические устройства контроля
технологических процессов в оборудовании электронной
промышленности»
для студентов специальности 210107
«Электронное машиностроение»
очной формы обучения

Составители:

Акулинин Станислав Алексеевич
Минаков Сергей Алексеевич

В авторской редакции

Компьютерный набор С.А. Минакова

Подписано в печать 16.04.2010.

Уч.-изд. л. 2,5. «С»

ГОУВПО «Воронежский государственный
технический университет»
394026 Воронеж, Московский просп., 14